பாஸ்பரிகரணவினைகள் (P),ஒளியின்நீராற்பகுப்பு (Mn மற்றும் Cl) பிளாஸ்டோசயனின் உற்பத்தி (Cu) மற்றும் பல.

### 7. காற்று மாசுபடுத்திகள்

மாசுபடுத்திகளான SO2, NO2, O3 (Ozone) மற்றும் பனிப்புகை ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை பாதிக்கிறது.

## 13.17.2 அகக்காரணிகள்:

### 1. ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள்

ஒளிச்சேர்க்கைக்கான மிகமுக்கிய காரணிகளாக நிறமிகள் உள்ளன. இவை மிக குறைவான அளவில் இருப்பினும் ஒளிச்சேர்க்கை நடத்த போதுமானதாக உள்ளது.

### 2. புரோட்டாபிளாச காரணிகள்

ஒளிச்சேர்க்கைக்கு ஹைட்ரஜன் செறிவூட்டப்பட்ட புரோட்டோபிளாசம் அவசியம். புரோட்டாபிளாசத்தில் காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான நொதிகளும் இதில் அடங்கும் முக்கிய காரணியாகும்.

### 3. கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் குவிப்பு

ஒளிச்சேர்க்கை விளைபொருளான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் செல்களில் குவிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கடத்தப்படுதல் வீதம் குறையுமானால் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் பாதிக்கப்படுகிறது.

### 4. இலையின் உள்ளமைப்பு

புறத்தோல் மற்றும் கியூட்டிகிளின் தடிமன், இலைத்துளையின்பரவல்,கிரான்ஸ்உள்ளமைப்பு மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை செல்களின் சமவிகிதம் போன்றவை ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கின்றன.

### 5. ஹார்மோன்கள்

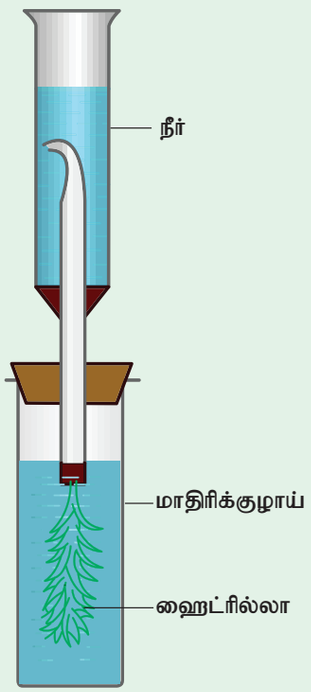
ஜிப்ரெலின் மற்றும் சைட்டோகைனின் ஹார்மோன்கள் ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை அதிகரிக்க செய்கின்றன.

## 13.18 பாக்டீரியங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை

பொதுவாகநாம்பாக்டீரியங்களில்நடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கையை கடைசி பகுதியாக படித்தாலும் இதுவே முதலில் உருவான மற்றும் பரிணாமத்தில் முதன்மையான ஒளிச்சேர்க்கையாகும். பாக்டீரியங்களில் பசுங்கணிகம் போன்ற சிறப்பான அமைப்புகள் இல்லை. இதில் எளிய வகை

### வில்மாட்ஸ் குமிழியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதத்தை கண்டறிதல்.

வில்மாட்டின் குமிழி உண்டாக்கும் குழல் கண்ணாடி சீசா ஒன்றின் அகன்ற வாய் பகுதியில் உள்ள ஒருதுளை அடைப்பானின் துளையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இக்குழலில் அடிப்புறம் உள்ள கண்ணாடி குழாய் வழியே ஒரு ஹைட்ரில்லா தாவரம் பொருத்தப்படுகிறது. கண்ணாடி குழாயின் மேல் பக்கம் குமிழ் உண்டாக்கும் குறுகிய வளைந்த நுனி காணப்படுகிறது. இக்குழல் நீருடன் கூடிய முகவையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. (படம் 13.25).




படம் 13.25 வில்மாட்ஸ் குமிழி

1. முகவையில் நீரை நிரப்பி கீழ் உள்ள குழலில் முனைப்பகுயியில் ஹைட்ரில்லா தாவரத்தை பொருத்துக.
2. ஹைட்ரில்லா தாவரத்தை சீசாவின் நீருக்குள் மூழ்கியிருக்கமாறு பொருத்துக. இதன் மூலம் காற்றுகுமிழ்கள் உள்ளே செல்லாமல் தடுக்கப்படுகின்றது.
3. குமிழ் உண்டாக்கும் குழலினை நீர் கொள்கலனுடன் பொருத்தவும்.
4. இந்த அமைப்பினை சூரியஒளி படும்படி வைக்கவும்.
5. நீர்குமிழ்கள் சீரான அளவில் வெளிப்படும்போது அவற்றைக் கணக்கிடவும்.



TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 150 06-07-2018 14:37:25